

유기화학 기출 모범답안 — 5. 할로젠화 알킬의 친핵성 치환반응

중등 화학 임용 유기화학 단원별 기출 · 6문항 · 단원 → 문항(최근 연도 순)

각 문항: 문제 요지 → 모범답안 → 핵심 개념·공식 → 풀이 과정·메커니즘(계산 포함) → 구조식·도식 그림 → 예상 의문점 Q&A

단원별 색인

연도	단원	세부영역	문항	배점	주제
2021	5. 할로젠화 알킬의 친핵성 치환반응	제거 반응 — E2의 입체화학 (menthyl/neomenthyl chloride)과 Hofmann 제거	전공B 서술형 8번	4	Neomenthyl/menthyl chloride의 E2, 빠른 쪽의 의자형, E의 Hofmann 제거 뉴먼 투영도
2017	5. 할로젠화 알킬의 친핵성 치환반응	친핵성 치환 — SN1 속도 (알릴·벤질)와 황의 이웃기 관여	전공B 서술형 4번	4	ROTs 가에탄올분해 속도(Et, 알릴, 벤질)와 황 이웃기 관여
2013	5. 할로젠화 알킬의 친핵성 치환반응	친핵성 치환 — 분자 내 SN2(에폭사이드 형성)·이웃기 관여·SN2 전이상태와 용매 효과·비유 수업	2차 논술형 3번	25	브로모 락톤 → 에폭사이드, 아지리디늄 경유 치환, 2-hexyl tosylate + NaN ₃ (우산 비유)
2012	5. 할로젠화 알킬의 친핵성 치환반응	SN1 반응 — 탄소 양이온 중간체의 안정성(방향족성·벤질·3°)	1차 34번		에탄올 가용매분해(SN1) 중간체의 안정성 순서: 7-bromo-7-methylcycloheptatriene / t-BuBr / 2-bromo-2-phenylpropane
2000	5. 할로젠화 알킬의 친핵성 치환반응	입체화학 — 라디칼 염소화 생성물 2,3-dichlorobutane의 입체 이성질체와 Fischer 투영	서술형 10번 (교재 표기 2000.14)		n-butane 염소화: 2개의 카이랄 중심을 갖는 2차 생성물의 입체 이성질체 수와 Fischer 투영식
1999	5. 할로젠화 알킬의 친핵성 치환반응	SN1 반응 — tert-butyl chloride 가수분해의 3단계와 속도 결정 단계	서술형 8번		tert-butyl chloride가 물에 의해 치환되는 반응의 3단계 메커니즘과 속도 결정 단계

연도별 색인

연도	단원	세부영역	문항	배점	주제
2021	5. 할로젠화 알킬의 친핵성 치환반응	제거 반응 — E2의 입체화학 (menthyl/neomenthyl chloride)과 Hofmann 제거	전공B 서술형 8번	4	Neomenthyl/menthyl chloride의 E2, 빠른 쪽의 의자형, E의 Hofmann 제거 뉴먼 투영도
2017	5. 할로젠화 알킬의 친핵성 치환반응	친핵성 치환 — SN1 속도 (알릴·벤질)와 황의 이웃기 관여	전공B 서술형 4번	4	ROTs 가에탄올분해 속도(Et, 알릴, 벤질)와 황 이웃기 관여
2013	5. 할로젠화 알킬의 친핵성 치환반응	친핵성 치환 — 분자 내 SN2(에폭사이드 형성)·이웃기 관여·SN2 전이상태와 용매 효과·비유 수업	2차 논술형 3번	25	브로모 락톤 → 에폭사이드, 아지리디늄 경유 치환, 2-hexyl tosylate + NaN ₃ (우산 비유)
2012	5. 할로젠화 알킬의 친핵성 치환반응	SN1 반응 — 탄소 양이온 중간체의 안정성(방향족성·벤질·3°)	1차 34번		에탄올 가용매분해(SN1) 중간체의 안정성 순서: 7-bromo-7-methylcycloheptatriene / t-BuBr / 2-bromo-2-phenylpropane
2000	5. 할로젠화 알킬의 친핵성 치환반응	입체화학 — 라디칼 염소화 생성물 2,3-dichlorobutane의 입체 이성질체와 Fischer 투영	서술형 10번 (교재 표기 2000.14)		n-butane 염소화: 2개의 카이랄 중심을 갖는 2차 생성물의 입체 이성질체 수와 Fischer 투영식

1999	5. 할로젠화 알킬의 친핵성 치환반응	SN1 반응 — tert-butyl chloride 가수분해의 3단계와 속도 결정 단계	서술형 8번	tert-butyl chloride가 물에 의해 치환되는 반응의 3단계 메커니즘과 속도 결정 단계
------	----------------------	--	--------	--

5. 할로젠화 알킬의 친핵성 치환반응 6문항

제거 반응 — E2의 입체화학과 Hofmann 제거

2021

전공B 서술형 8번

5. 할로젠화 알킬의 친핵성 치환반응 [4점]

Neomenthyl/menthyl chloride의 E2, 빠른 쪽의 의자형, E의 Hofmann 제거 뉴먼 투영도

문제 요지 [반응 1] A(Cl과 iPr cis, CH₃는 iPr과 trans — neomenthyl chloride) + NaOEt → B, C(Cl과 iPr trans, Cl과 CH₃ cis — menthyl chloride) + NaOEt → D (A, C는 카이랄). [반응 2] 2-butylamine — 1) CH₃I(과량) 2) Ag₂O → E (sec-butyltrimethylammonium hydroxide) — 가열 → 1-butene. B와 D의 입체구조, A와 C 중 빠른 것의 가장 안정한 의자형, E의 뉴먼 투영도로 E2 메커니즘 설명.

모범답안 B: **3-menthene** (1-isopropyl-4-methylcyclohex-1-ene; C=C가 iPr 탄소 쪽, CH₃ 입체중심은 A와 같은 배열 유지) — Zaitsev 생성물

D: **2-menthene** (3-isopropyl-6-methylcyclohex-1-ene; C=C가 iPr 반대쪽 CH₂ 쪽, iPr·CH₃ trans 유지) — 유일한 생성물

빠른 것: **A** — 가장 안정한 의자형에서 iPr·CH₃ 적도, **Cl** 축 (그림) → 이미 anti-periplanar H가 있어 바로 E2

E: C1-C2 축의 뉴먼 투영도에서 C2의 N⁺(CH₃)₃와 C1의 H 하나가 anti-periplanar로 배열 → OH⁻가 C1의 H를 떼고 C1=C2 π 결합 형성, N(CH₃)₃ 이탈 → 1-butene (Hofmann 생성물). C2-C3 축에서 anti H를 맞추면 C3의 CH₃가 부피 큰 N⁺(CH₃)₃와 gauche가 되어 불리

핵심 개념 · 공식

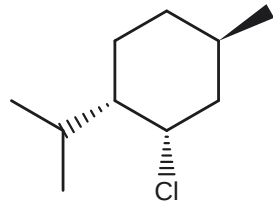
- E2: 이탈기와 β-H가 anti-periplanar(180°) → 사이클로헥세인에서는 둘 다 축(trans-diaxial)
- 부피 큰 치환기(iPr)는 적도 선호 → 가능한 형태에서만 E2 진행
- Zaitsev(더 치환된 알켄) vs Hofmann(덜 치환된 알켄): 부피 큰 이탈기 -N⁺(CH₃)₃, 부피 큰 염기 → Hofmann
- Hofmann 제거: 완전 메틸화 → Ag₂O로 OH⁻ 짝이온 → 가열 E2

풀이 과정 · 메커니즘

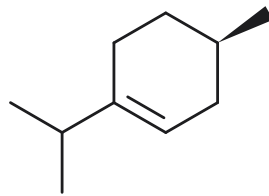
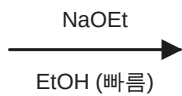
A (neomenthyl chloride): iPr·CH₃를 모두 적도에 두면 Cl(iPr과 cis)은 축이 된다. Cl 양옆 탄소(iPr 탄소, CH₂)에 모두 축 H가 있어 두 방향 제거가 가능하고, 더 치환된 알켄인 3-menthene(약 75%)이 주생성물 B이다(2-menthene 약 25%). 안정한 형태 그대로 반응하므로 빠르다(C보다 약 200배).

C (menthyl chloride): 안정한 형태에서 세 치환기가 모두 적도 → Cl 적도 → E2 불가. 고리를 뒤집어 세 치환기가 모두 축인 불리한 형태(소량)에서만 Cl이 축이 된다. 이때 iPr 탄소의 H는 적도이므로 anti가 아니고, CH₂ 쪽의 축 H만 anti → 비-Zaitsev 생성물 2-menthene만 생성(D). 반응성 형태의 비율이 매우 작아 느리다.

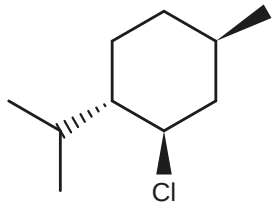
E (Hofmann): 이탈기 N⁺(CH₃)₃는 부피가 크고, C1(CH₃)의 H 3개는 어느 형태에서도 쉽게 anti 배열을 이룬다. C3 쪽에서 H를 anti로 맞추면 C3의 CH₃가 N⁺(CH₃)₃와 gauche가 되어 전이 상태가 불안정해진다. 또한 1차 C-H가 더 산성이다(탄소 음이온 성격 전이 상태). 따라서 1-butene이 주생성물이다.



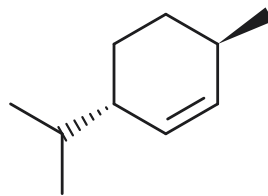
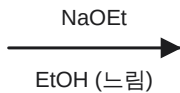
A (neomenthyl chloride)



B: 3-menthene (주생성물, Zaitsev)

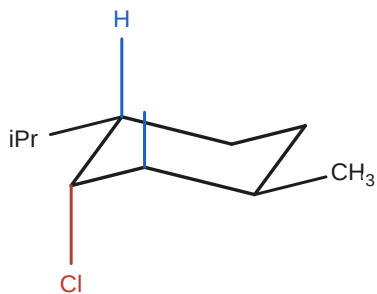


C (menthyl chloride)



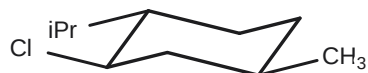
D: 2-menthene (유일한 생성물)

반응 1의 생성물 (빼기·점선 = 원래 입체중심 유지)



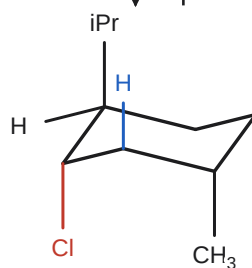
A의 가장 안정한 의자형

iPr-CH₃ 적도, Cl 축(아래) → 바로 E₂ 가능
Cl 양옆 C의 축 H(위, 파랑) 2개가 Cl과 anti



C의 안정 형태: 모두 적도 → Cl 적도, E₂ 불가

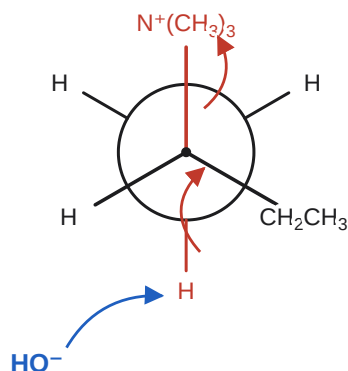
↓ ↑ 고리 뒤집기 (불리)



C의 모두 축 형태: anti H는 CH₂ 쪽(파랑) 1곳뿐
(iPr 탄소의 H는 적도) → 2-menthene만, 느림

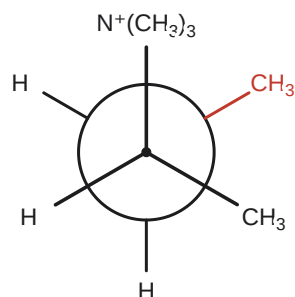
A의 가장 안정한 의자형과 C의 형태 평형

① C₂→C₁ 축 (앞: C₂, 뒤: C₁)



C₁의 H 중 하나가 N⁺Me₃와 anti-periplanar
입체 장애 없이 도달 → 1-butene (Hofmann)

② C₂→C₃ 축 (앞: C₂, 뒤: C₃)



H가 anti이면 C₃의 CH₃가 반드시
부피 큰 N⁺Me₃와 gauche → 불리 (2-butene 소량)

E의 뉴먼 투영도와 Hofmann 선택성

예상 의문점 Q&A

Q. B에서 새 입체중심이 생기나요?

A. B(3-menthene)에서는 iPr 탄소가 sp²가 되어 입체중심이 사라지고 CH₃ 탄소 하나만 남습니다(카이랄). D(2-menthene)는 iPr 탄소와 CH₃ 탄소 두 입체중심이 그대로 유지되며, 원래처럼 trans 관계입니다. 입체구조 문항이므로 원래 빼기/점선을 그대로 옮겨야 합니다.

Q. C에서 Zaitsev 생성물이 전혀 안 생기는 이유는?

A. C1-Cl이 축일 때 C2(iPr 탄소)의 축 위치는 iPr이 차지하고 H는 적도라 anti-periplanar가 불가능합니다. E2는 anti 배열이 필수이므로 더 안정한 알켄이라도 생길 수 없습니다(입체전자적 요구 > 열역학적 안정성).

Q. A가 빠른 이유를 “Zaitsev 생성물이 안정해서”라고 쓰면?

A. 핵심은 형태입니다. A는 가장 안정한 형태에서 이미 Cl이 축이라 반응성 형태의 분율이 크고, C는 세 치환기가 모두 축인 매우 불리한 형태를 거쳐야 하므로 느립니다.

Q. Hofmann 제거에서 염기는 OH⁻인데 부피가 작지 않나요?

A. 선택성은 주로 부피 큰 이탈기 -N⁺(CH₃)₃에서 옵니다. 이탈기가 크면 C3-H가 anti일 때의 gauche 반발과, 이탈기가 약해 탄소 음이온 성격(E1cB 유사)이 커지는 전이 상태 때문에 더 산성인 1차 H가 선택됩니다.

친핵성 치환 — SN1 속도와 이웃기 관여

2017

전공B 서술형 4번

5. 할로젠화 알킬의 친핵성 치환반응 [4점]

ROTs 가에탄올분해 속도(Et, 알릴, 벤질)와 황 이웃기 관여

문제 요지 [반응 1] $R-OTs + EtOH$ (25 °C), $R = Et-, CH_2=CHCH_2-, PhCH_2-$. [반응 2] 1-chlorohexane(A)과 2-chloroethyl ethyl sulfide(B)의 가수분해, $k_b/k_a = 3000$. 반응 1의 속도 순서와 이유, B의 메커니즘(굵은 화살표)과 B가 빠른 이유.

모범답안 속도: $PhCH_2- > CH_2=CHCH_2- > Et-$ — 가에탄분해는 SN1 경로(탄소 양이온 중간체)로, 벤질 양이온이 고리 전체로 비편재(공명 구조 4개)되어 가장 안정하고, 알릴 양이온은 2개 공명 구조, 에틸(1차) 양이온은 공명 안정화가 없음

B: S의 비공유쌍이 분자 내에서 C-Cl 탄소를 뒷면 공격 → 고리형 에피설포늄(티이라늄) 이온 + Cl^- → H_2O 가 고리 탄소를 공격해 개환 → $-H^+$ → 알코올

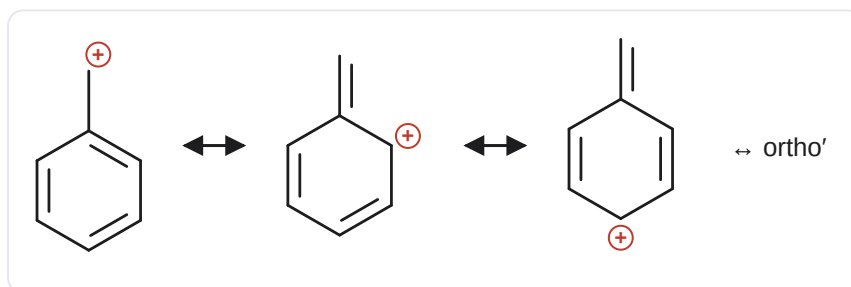
B가 빠른 이유: **이웃기 관여(anchimeric assistance)** — 분자 내 반응이라 유효 농도가 매우 높고, 황은 강한 친핵체여서 느린 H_2O 의 분자 간 공격보다 훨씬 빠르게 이탈기를 몰아냄

핵심 개념 · 공식

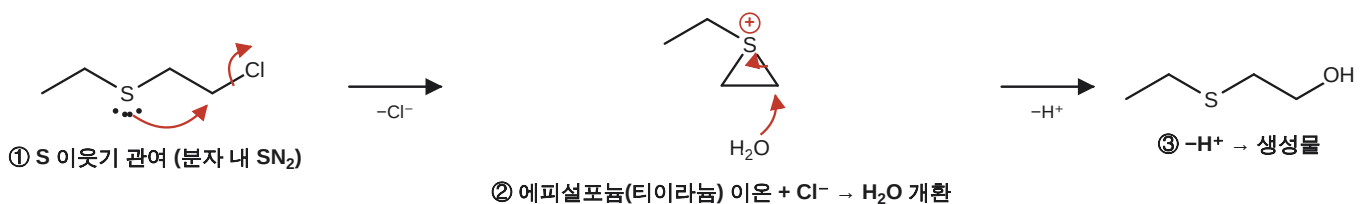
- SN1 속도 $\propto$ 탄소 양이온 안정성 (Hammond 가설)
- 상대 속도(가에탄올분해): Et 1, allyl ≈ 35 , benzyl ≈ 400
- 이웃기 관여: 분자 내 친핵체(S, O, N, π)가 이탈기를 먼저 몰아냄 → 속도 증가, 두 번 반전(= 입체 유지)
- 겨자 가스(bis(2-chloroethyl) sulfide)의 독성 원리

풀이 과정 · 메커니즘

1-chlorohexane은 1차라 SN1이 불가능하고 H_2O 에 의한 SN2도 매우 느리다. B는 S가 먼저 분자 내 SN2로 3원 고리 설포늄 이온을 빠르게 만들고(속도 결정), 이 고리 긴장이 큰 양이온은 H_2O 에 의해 쉽게 열린다.



벤질 양이온의 공명



B의 이웃기 관여 메커니즘

예상 의문점 Q&A

Q. 알릴 양이온도 공명인데 왜 벤질보다 느린가요?

A. 벤질 양이온은 양전하가 벤질 탄소와 고리의 ortho·ortho'·para 3개 탄소로 퍼져 더 비편재화됩니다.

2013

2차 논술형 3번

5. 할로젠화 알킬의 친핵성 치환반응 [25점]

브로모 락톤 → 에폭사이드, 아지리디늄 경우 치환, 2-hexyl tosylate + NaN₃ (우산 비유)

문제 요지 [반응 I] 브로모 락톤(고리 C-Br 탄소 옆 탄소에 락톤 O가 결합) —(1) KOH/THF (2) H₃O⁺→ 에폭시 카복실산 [반응 II] Me₂N-CH₂-CH(Cl)-CH₂CH₂CH₃ —NaOH, H₂O→ HO-CH₂-CH(NMe₂)-CH₂CH₂CH₃ (C2 배열 반전) [반응 III] 2-hexyl tosylate(OTs 빼기) —NaN₃, 용매→ 2-azidohexane(N₃ 점선).

3-1 [15점] 반응 I의 메커니즘을 그리고 에폭사이드 고리가 입체 선택적으로 형성되는 이유, 반응 II의 메커니즘과 카이랄 중심 배열이 반전된 이유, 반응 III의 전이상태 구조와 용매가 메탄올일 때와 DMF일 때의 반응 속도 비교·설명 (굽은 화살표 사용).

3-2 [10점] 반응 III의 입체 배열 반전을 우산 비유(바람에 뒤집히는 우산: 반전 이전 → ? → 반전 이후)로 설명할 때, 목표 개념과 비유의 구성 요소 중 일대일 대응되는 요소 4쌍, 그리고 이 비유로 인한 오개념을 막는 방안 1가지와 그 이유.

모범답안 3-1 반응 I: ① OH⁻가 락톤 C=O를 공격(친핵성 아실 치환) → 사면체 중간체 → 고리 C-O-(알콕사이드)가 이탈하며 락톤이 열림 → 카복실산은 즉시 카복실레이트가 됨. ② 생성된 알콕사이드 O가 이웃 탄소의 C-Br σ*를 **뒤쪽에서** 공격하는 분자 내 S_N2(3-exo-tet) → Br⁻ 이탈, 에폭사이드 형성. ③ H₃O⁺로 카복실레이트 양성자화. **입체 선택성:** 분자 내 S_N2는 O와 Br이 anti-periplanar(고리의 서로 반대 면, trans-이축)일 때만 가능하다. 기질에서 O와 Br이 trans로 고정되어 있으므로 O는 Br의 반대 면에서만 결합하고 C-Br 탄소는 반전된다 → 에폭사이드 O는 원래 O가 있던 면에, 그 탄소의 CH₃는 반대 면에 놓인 한 가지 입체 이성질체만 생긴다.

반응 II: N의 비공유 전자쌍이 C2를 뒤쪽에서 공격(분자 내 S_N2, 이웃기 관여) → Cl⁻ 이탈, **아지리디늄 이온** 형성(C2 반전). 이어 OH⁻가 입체 장애가 작은 C1(CH₂)을 S_N2로 공격하여 고리를 연다(C2는 건드리지 않음). C2에서는 반전이 한 번만 일어나 NMe₂가 원래 Cl의 반대편에 놓이므로 (R) → (S)로 배열이 반전된다(Cl > CH₂N > C₃H₇ → N > CH₂OH > C₃H₇, 우선순위 대응 동일).

반응 III: S_N2 전이상태 = [N₃...C...OTs][‡], N₃-C-O가 180° 일직선(삼각쌍뿔), H·CH₃·C₄H₉ 세 기가 C와 한 평면, 양 끝에 부분 음전하. (S)-tosylate → (R)-azide. **DMF에서 훨씬 빠르다:** 메탄올(양성자성)은 N₃⁻를 수소 결합으로 강하게 용매화해 바닥 상태를 안정화하고 친핵성을 낮추지만, DMF(극성 비양성자성)는 Na⁺만 용매화하고 N₃⁻는 거의 ‘벗겨진’ 상태로 두므로 활성화 에너지가 작다.

3-2 대응 4쌍: ① 우산살 3개 ↔ 중심 탄소의 세 치환기(H, CH₃, C₄H₉) ② 우산살이 모이는 꼭지(중심) ↔ 반응 중심 탄소 ③ 우산을 뒤집는 바람(미는 쪽) ↔ 이탈기 반대쪽에서 접근하는 친핵체 N₃⁻ ④ 살이 일직선으로 퍼진 순간 ↔ 세 치환기가 한 평면에 놓인 전이상태. **오개념 방지 방안:** 비유가 성립하지 않는 부분(한계)을 학생과 함께 명시적으로 찾게 한다 — 예: 우산 손잡이는 뒤집힌 뒤에도 그대로 붙어 있지만 실제로는 이탈기(TsO⁻)가 떨어지고 친핵체가 반대편에 새로 결합하며, 바람은 ‘물리적으로 미는 힘’이지만 실제로는 친핵체 비공유쌍(HOMO)과 C-OTs σ*(LUMO)의 궤도 겹침이다. **이유:** 비유는 구조적 유사성만 전이하므로, 대응되지 않는 속성까지 목표 개념으로 옮기는 과잉 일반화(‘이탈기가 남아 있다’, ‘밀어서 뒤집힌다’)를 막으려면 한계를 드러내야 한다(Glynn의 TWA 모형의 마지막 단계).

핵심 개념 · 공식

- S_N2: 속도 = k[RX][Nu⁻], 한 단계 협동, 친핵체는 C-X σ*의 뒤쪽 로브를 공격 → Walden 반전

- 분자 내 S_N2 로 에폭사이드 형성(할로하이드린 + 염기): O⁻와 X가 anti-periplanar여야 함 — 고리에서는 trans-이축 배치
- 이웃기 관여(anchimeric assistance): 분자 내 N·S·O의 비공유쌍이 먼저 이탈기를 밀어냄 → 고리형 오늄(아지리디늄, 에피설포늄) → 외부 친핵체가 고리를 엮. 반전 2회면 보존, 반전 위치가 달라지면 전체 결과가 달라짐
- 용매 효과: 양성자성 용매는 음이온 친핵체를 수소 결합으로 안정화(친핵성 ↓, S_N2 느림), 극성 비양성자성(DMF, DMSO, 아세톤)은 양이온만 용매화(S_N2 빠름)
- 비유 수업(TWA 모형): 목표 개념 도입 → 비유 도입 → 유사 특징 확인 → 대응 관계 연결 → **비유의 한계 지적** → 결론

풀이 과정 · 메커니즘

3-1 ① 반응 I

1. **락톤 가수분해(비누화)**: HO⁻가 락톤 C=O 탄소를 공격 → 사면체 중간체 → C=O가 다시 생기며 고리 탄소에 결합한 O가 알콕사이드로 이탈(고리 열림). 카복실산 → 카복실레이트(비가역, 반응을 밀어 줌).
2. **분자 내 S_N2** : 알콕사이드 O⁻가 바로 옆 C-Br 탄소를 공격. 3원 고리를 만드는 3-exo-tet 고리화는 분자 내 반응이라 유효 몰농도가 매우 높아 빠르다.
3. **H₃O⁺ 처리**: -CO₂⁻ → -CO₂H. 에폭사이드는 묽은 산 짧은 처리에서 유지된다(생성물 그림).

입체 선택성의 근거: S_N2 는 뒤쪽 공격만 가능하므로 O⁻-C-C-Br 이면각이 180°(anti-periplanar)여야 한다. 고리에서 이 조건은 O와 Br이 서로 반대 면(trans)에 있고 둘 다 축 방향일 때 만족된다. 기질의 락톤 O와 Br은 trans로 고정되어 있으므로 에폭사이드 산소는 반드시 원래 O의 면에서 결합하고, C-Br 탄소는 반전되어 그 탄소의 CH₃는 에폭사이드 O의 반대 면으로 간다. cis 배치였다면 뒤쪽 공격이 불가능해 에폭사이드가 생기지 않는다(대신 케톤으로의 hydride 이동 등). 즉 **기질의 상대 배열이 생성물의 입체를 결정하는 입체 특이적 반응**이다.

② 반응 II (이웃기 관여)

1. N(CH₃)₂의 비공유쌍이 C2-Cl의 뒤쪽을 공격 → 3원 고리 **아지리디늄 이온** + Cl⁻ (C2 반전 1회). 분자 내 반응이므로 외부 OH⁻의 직접 S_N2 보다 훨씬 빠르다(1차 반응 속도).
2. OH⁻가 긴장된 고리의 **덜 불빈 C1(CH₂)**을 S_N2 로 공격 → C1-N 결합이 끊기며 고리 열림 → HO-CH₂-CH(NMe₂)-Pr. C2의 결합은 이 단계에서 변하지 않는다.

결과적으로 NMe₂는 C1에서 C2로 ‘이동’했고, C2에서는 뒤쪽 공격이 1회 일어나 N이 원래 Cl의 반대쪽에 결합한다 → 배열 반전. CIP: 반응물 C2(Cl > CH₂NMe₂ > CH₂CH₂CH₃ > H) = **R**, 생성물 C2(NMe₂ > CH₂OH > CH₂CH₂CH₃ > H) = **S** (그림의 빼기 Cl → 점선 N).

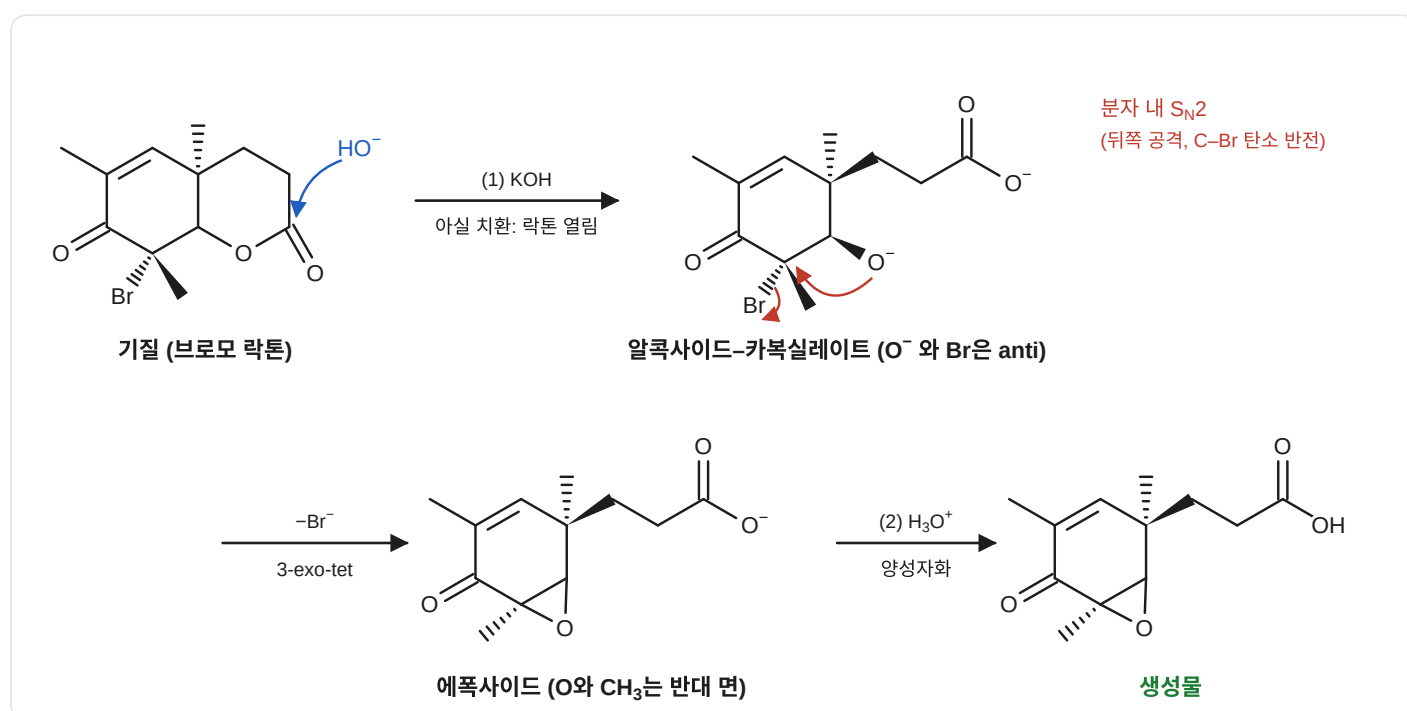
③ 반응 III

- 전이상태: 중심 탄소는 sp²와 비슷한 혼성, 남은 p 궤도의 한쪽 로브에 N₃(형성 중), 반대 로브에 OTs(끊어지는 중) — 두 부분 결합, 전하 -1이 N₃와 OTs에 나뉨(δ⁻). H, CH₃, C₄H₉는 한 평면(적도면).
- (S)-2-hexyl tosylate → (R)-2-azidohexane: OTs(빼기) 자리가 아닌 반대편(점선)에 N₃가 결합.
- **속도 비교: DMF ≫ CH₃OH**. 전하가 집중된 작은 음이온(N₃⁻)은 메탄올 O-H와 수소 결합한 용매 껍질에 싸여 에너지가 낮아지고, 반응하려면 이 껍질을 벗겨야 한다 → E_a 증가. DMF는 H-결합 주개가 없어 음이온을 약하게 용매화하고, C=O 산소로 Na⁺를 잘 용매화하여 이온쌍을 떼어 준다 → 반응성 큰 ‘벗겨진’ 친핵체. 전이상태는 전하가 분산되어 있어 두 용매에서의 안정화 차이가 작으므로, 속도 차이는 주로 친핵체 바닥 상태의 안정화 차이에서 온다.

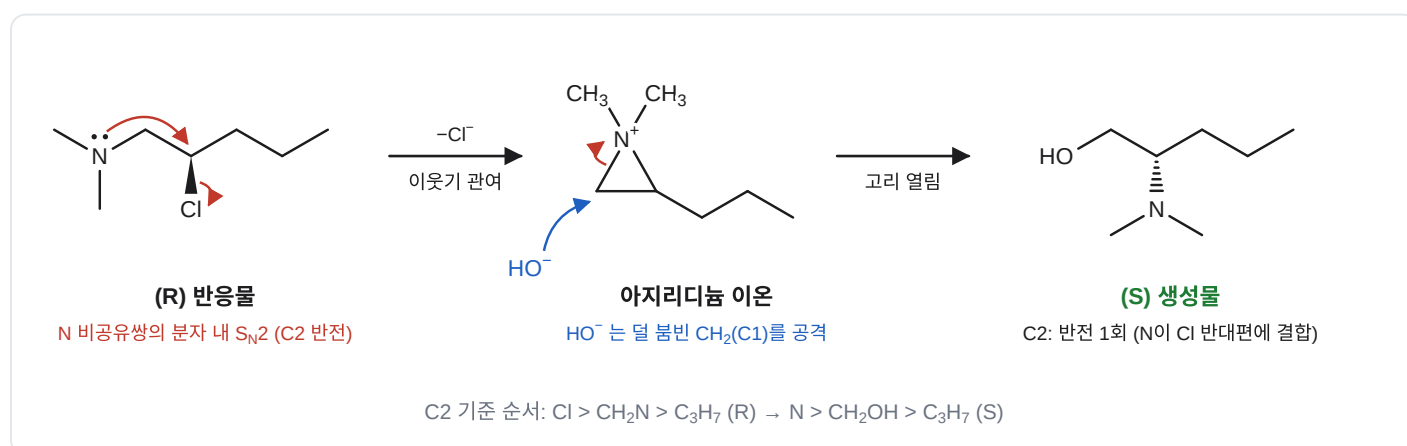
3-2 비유 대응과 한계

비유 영역(우산)	목표 개념(S_N2)
우산살 3개	반응 중심 탄소의 세 치환기(H, CH_3 , C_4H_9)
우산살이 모이는 꼭지	반응 중심 탄소
우산을 뒤집는 바람	이탈기 반대쪽에서 접근하는 친핵체 N_3^-
살이 일직선으로 퍼진 순간(중간 그림)	세 치환기가 한 평면에 있는 전이상태
(손잡이·대 — 대응 불완전)	C-OTs 결합 축 / 새 C-N 결합 축

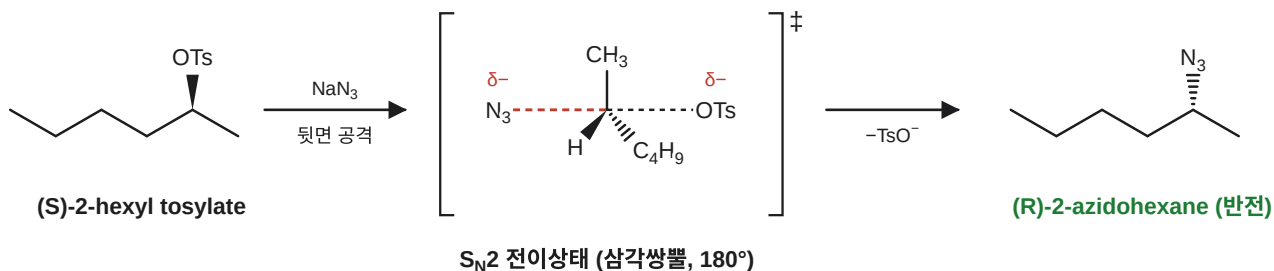
한계(오개념 가능성): ① 손잡이(이탈기)가 끝까지 붙어 있다 → ‘이탈기가 떨어지지 않는다’ ② 바람이 미는 쪽에 아무것도 결합하지 않는다 → 새 C-N 결합 형성이 보이지 않음 ③ 바람은 밖에서 가하는 힘 → 반응을 ‘기계적 충돌’로만 이해 ④ 우산은 항상 뒤집힌다 → S_N1 (라셈화)도 반전된다고 일반화. 방안: 비유 제시 후 “우산과 반응이 **다른 점**”을 학생 스스로 찾아 표로 정리하게 하고, 분자 모형(볼-스틱)으로 실제 결합 형성·절단을 다시 확인한다. 이유: 비유의 비대응 속성을 명시해야 학생이 목표 개념에 없는 특징을 전이하지 않는다.



반응 I : 락톤 비누화 → 알콕사이드의 분자 내 S_N2 (anti) → 에폭사이드 → 양성자화



반응 II : N의 이웃기 관여 → 아지리디늄 이온 → OH⁻의 C1 공격 (C2에서 반전 1회)



CH₃OH (양성자성): N₃⁻를 수소 결합으로 둘러쌈
→ 친핵체 안정화·부피 증가 → 느림

DMF (비양성자성 극성): Na⁺만 용매화
→ '벗겨진' N₃⁻ → 매우 빠름 (10³~10⁴배)

반응 III: SN₂ 전이상태와 용매 효과

우산 비유 (비유 영역)

우산살 3개

우산살이 모이는 꼭지(중심)

우산을 뒤집는 바람(미는 쪽)

살이 일직선으로 퍼진 순간

SN₂ 반응 (목표 개념)

중심 탄소에 붙은 세 치환기 (H, CH₃, C₄H₉)

반응 중심 탄소 (sp³ → sp² 유사 → sp³)

뒤쪽에서 접근하는 친핵체 N₃⁻

전이상태: 세 치환기가 한 평면 (삼각쌍뿔)

한계: 우산 손잡이(이탈기 쪽)는 뒤집힌 뒤에도 붙어 있지만, 실제로는 TsO⁻가 떨어져서 N₃가 반대편에 새로 결합한다.

3-2: 우산 비유의 대응 요소 4쌍과 비유의 한계

예상 의문점 Q&A

Q. 반응 I 에서 OH⁻가 C-Br을 직접 S_N2로 치환하지 않는 이유는요?

A. C-Br 탄소는 3차(고리 탄소 2개 + CH₃)라 외부 친핵체의 뒤쪽 공격이 입체적으로 거의 불가능합니다. 반면 분자 내 알콕사이드는 이미 anti 위치에 고정되어 있어 3원 고리를 만드는 분자 내 공격이 가능합니다. 3차 탄소에서도 분자 내 에폭사이드 형성은 잘 일어납니다.

Q. 반응 II 에서 반전이 두 번(N의 공격, OH⁻의 공격) 일어났는데 왜 '반전'인가요?

A. 두 번의 S_N2가 서로 다른 탄소에서 일어났기 때문입니다. C2에서는 N의 공격 1회만 일어났고, OH⁻는 C1(비카이랄 CH₂)을 공격했습니다. 만약 OH⁻가 C2를 공격했다면 C2에서 반전이 두 번 → 보존이 되었을 것입니다(이 경우 생성물은 원래의 1-dimethylamino-2-pentanol 골격).

Q. OH⁻가 C1을 공격하는 이유는요?

A. 아지리디늄의 두 탄소 중 C1은 1차(CH₂), C2는 2차입니다. 염기성·중성 조건의 S_N2 고리 열림은 입체 장애가 작은 탄소에서 일어납니다(에폭사이드의 염기성 개환과 같은 원리).

Q. S_N2 전이상태는 오비탈로 어떻게 설명하나요?

A. 친핵체의 비공유쌍(HOMO)이 C-OTs σ* 궤도(LUMO)의 큰 로브, 즉 C의 뒤쪽 로브와 겹칩니다. 전자가 σ*에 채워지면 C-O 결합 차수가 줄어 끊어지고, 세 치환기는 반대쪽으로 '우산처럼' 넘어갑니다.

Q. S_N1이라면 우산 비유를 쓸 수 없나요?

A. S_N1은 이탈기가 먼저 떨어져 평면 탄소 양이온이 생기고 양쪽 면에서 공격받으므로 라셈화가 주 결과입니다. ‘우산 뒤집힘’은 S_N2 고유의 특징이라는 점을 비유의 한계로 함께 지도해야 합니다.

SN1 반응 — 탄소 양이온 중간체의 안정성(방향족성·벤질·3°)

2012

1차 34번

5. 할로젠화 알킬의 친핵성 치환반응

에탄올 가용매분해(SN1) 중간체의 안정성 순서: 7-bromo-7-methylcycloheptatriene / t-BuBr / 2-bromo-2-phenylpropane

문제 요지 다음 할로젠화 알킬의 에탄올 가용매분해(S_N1)에서 중간체의 안정성이 큰 것부터 나열한 것은? (반응 조건 동일)

ㄱ. 7-bromo-7-methylcyclohepta-1,3,5-triene → 7-ethoxy 화합물 ㄴ. (CH₃)₃CBr → (CH₃)₃COEt ㄷ. PhC(CH₃)₂Br → PhC(CH₃)₂OEt

① ㄱ-ㄷ-ㄴ ② ㄴ-ㄱ-ㄷ ③ ㄴ-ㄷ-ㄱ ④ ㄷ-ㄱ-ㄴ ⑤ ㄷ-ㄴ-ㄱ

모범답안 ① ㄱ > ㄷ > ㄴ — ㄱ의 중간체는 메틸트로필륨 이온(6π 방향족, 양전하가 7개 탄소에 고르게 분산), ㄷ은 3° 벤질 양이온(큐밀 양이온, 페닐 공명으로 o·p 탄소에 분산), ㄴ은 3° tert-부틸 양이온(초공액·유발 효과만).

핵심 개념 · 공식

- S_N1: 속도 = k[RX], 속도 결정 단계 = 이온화 → 탄소 양이온이 안정할수록(Hammond 가설: TS도 낮음) 빠름
- 탄소 양이온 안정화: 방향족성 > 공명(알릴·벤질) > 초공액·유발 효과(3° > 2° > 1°)
- Hückel 규칙: 평면·고리·완전 공액·(4n+2)π 전자 → 방향족. 트로필륨 C₇H₇⁺ = 6π(n = 1)
- 큐밀(2-phenyl-2-propyl) 양이온 = 3° + 벤질: 양전하가 ipso 탄소 외 ortho·para 탄소에 비편재화

풀이 과정 · 메커니즘

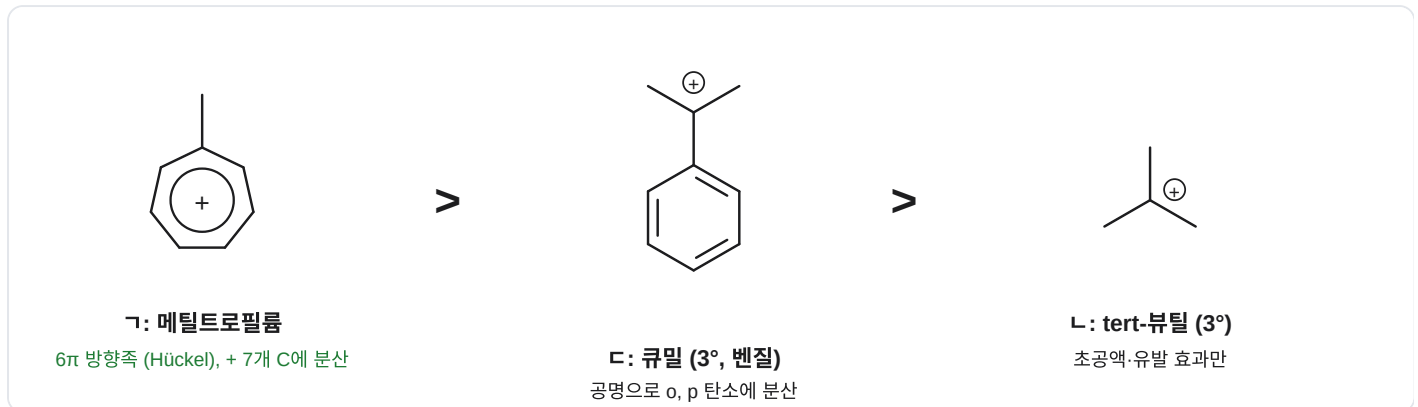
① 각 중간체

- ㄱ: C7-Br이 이온화하면 C7이 sp²가 되어 빈 p 궤도가 세 C=C와 고리형으로 공액 → 7원 고리, 6π 전자, 평면 → **방향족 트로필륨 이온**. 양전하가 7개 탄소에 1/7씩 분산되고 방향족 안정화 에너지까지 얻는다. 트로필륨 브로마이드는 실제로 물에 녹는 이온성 고체일 정도로 안정하다.
- ㄷ: 3° 탄소 양이온이면서 벤질 위치 → 페닐 π계와 공명(4개의 공명 구조, o·p 탄소에 양전하). 매우 안정하지만 방향족 이온은 아니다.
- ㄴ: 3° 양이온, 9개의 C-H 초공액과 메틸의 + 효과로만 안정화.

② 순서: ㄱ(방향족) > ㄷ(3° + 벤질 공명) > ㄴ(3° 초공액) → ①.

기질	중간체	안정화 요인	순위
ㄱ	메틸트로필륨	방향족성(6π) + 7중 비편재화	1
ㄷ	큐밀 양이온	3° + 벤질 공명	2
ㄴ	tert-부틸 양이온	초공액·유발	3

참고: 탄소 양이온의 열역학적 안정성은 $pK_{R^+}(R^+ + H_2O \rightleftharpoons ROH + H^+)$ 로 비교할 수 있다. 트로필륨 $\approx +4.7$ (물에서 안정), 큐밀·t-Bu⁺는 매우 음의 값(물에서 즉시 반응).



예상 의문점 Q&A

Q. 7에서 CH₃가 붙어 있어도 방향족인가요?

A. 네. CH₃는 고리 밖 치환기이며, 고리 7개 탄소가 모두 sp²로 평면을 이루고 6개의 π 전자를 가지므로 방향족입니다. CH₃는 오히려 초공액으로 약간 더 안정화합니다.

Q. 큐밀 양이온이 3° + 공명인데도 트로필륨보다 불안정한 이유는요?

A. 벤질 공명 구조에서는 벤젠 고리의 방향족성이 깨진 구조(o·p에 양전하)를 섞어야 하므로 비편재화의 이득이 제한적입니다. 트로필륨은 양이온 자체가 방향족이어서 모든 공명 구조가 동등하고 추가 방향족 안정화 에너지를 얻습니다.

Q. 중간체 안정성과 반응 속도는 같은 순서인가요?

A. S_N1의 속도 결정 단계는 흡열적 이온화이므로 Hammond 가설에 따라 TS가 양이온과 닮았습니다. 따라서 보통 같은 순서이며, 이 문제에서도 7 > D > L 순으로 가용매분해가 빠릅니다.

입체화학 — 라디칼 염소화 생성물 2,3-dichlorobutane의 입체 이성질체와 Fischer 투영

2000

서술형 10번 (교재 표기 2000.14)

5. 할로젠화 알킬의 친핵성 치환반응

n-butane 염소화: 2개의 카이랄 중심을 갖는 2차 생성물의 입체 이성질체 수와 Fischer 투영식

문제 요지 n-butane을 염소화하면 1차적으로 한 개의 카이랄 중심 탄소를 가지는 주생성물을 얻는다. 염소화를 더 진행하면 2개의 카이랄 중심 탄소를 가지는 2차 생성물을 얻을 수 있다. 2차 생성물에는 몇 개의 입체 이성질체가 존재하는가? 입체 이성질체를 Fischer 투영식으로 나타내고, 그 이름을 R, S 배열을 포함하여 쓰시오.

모범답안 1차 생성물: 2-chlorobutane(C2가 카이랄, 라셀). 2개의 카이랄 중심을 갖는 2차 생성물: **2,3-dichlorobutane**. 입체 이성질체는 **3개**: (2R,3R)-2,3-dichlorobutane, (2S,3S)-2,3-dichlorobutane(이 둘은 거울상 이성질체, 광학 활성), meso-(2R,3S)-2,3-dichlorobutane(분자 내 대칭면, 광학 비활성). 두 입체 중심이 같은 치환기 세트를 가지므로 2² = 4개가 아니라 3개이다.

핵심 개념 · 공식

- 라디칼 염소화: 2° C-H(약 3.9배/H)가 1° C-H보다 반응성 큼 → $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$ 의 주생성물 2-chlorobutane (2° H 4개 $\times$ 3.9 : 1° H 6개 $\times$ 1 $\approx$ 72 : 28)
- n개 입체 중심 → 최대 2^n 입체 이성질체. 동일하게 치환된 두 중심(ABCX-CXBA)은 메소 화합물이 생겨 개수가 줄어듦
- Fischer 투영: 가로선 = 관찰자 쪽(뺨), 세로선 = 뒤쪽(점선). 가장 낮은 순위(H)가 가로선에 있으면 1→2→3 회전 방향의 반대가 실제 배열
- 메소: 입체 중심을 갖지만 대칭면(또는 대칭 중심)이 있어 거울상과 겹침 → 광학 비활성

풀이 과정 · 메커니즘

① **생성물 확인:** 2-chlorobutane($\text{CH}_3\text{C}^*\text{HClCH}_2\text{CH}_3$)을 더 염소화할 때 카이랄 중심이 2개가 되는 것은 C3에 Cl이 들어간 $\text{CH}_3\text{CHClCHClCH}_3$ 뿐이다(1,2-, 1,3-, 2,2-이염화물은 카이랄 중심이 1개 이하).

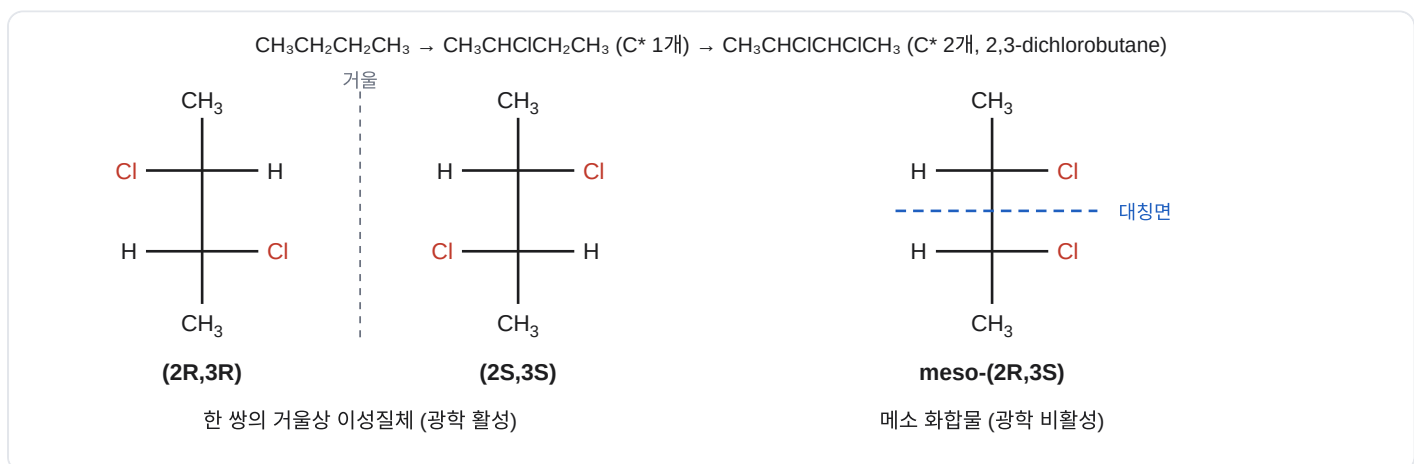
② **배열 판정 (Fischer, 위 CH_3 - C2 - C3 - 아래 CH_3)**

- C2의 우선순위: $\text{Cl} > \text{C3}(\text{CHClCH}_3) > \text{C1}(\text{CH}_3) > \text{H}$. Cl이 왼쪽이면 Cl(왼) → C3(아래) → CH_3 (위) = 반시계 → H가 가로선이므로 뒤집어 **R**.
- C3의 우선순위: $\text{Cl} > \text{C2} > \text{C4} > \text{H}$. Cl이 오른쪽이면 Cl(오른) → C2(위) → CH_3 (아래) = 반시계 → 뒤집어 **R**.

Fischer (C2 Cl / C3 Cl)	이름	관계·성질
왼 / 오른	(2R,3R)	거울상 이성질체 쌍, 광학 활성 (선광도 크기 같고 부호 반대)
오른 / 왼	(2S,3S)	
같은 쪽 / 같은 쪽	meso-(2R,3S) = (2S,3R)	C2-C3 사이 수평 대칭면, 광학 비활성

③ **개수:** $2^2 = 4$ 에서 (2R,3S)와 (2S,3R)이 같은 화합물(메소)이므로 **3개**.

(참고) 라디칼 반응에서 C3 라디칼은 평면이므로 (S)-2-chlorobutane에서 출발하면 (2S,3S)와 meso가 서로 다른 비율로(부분입체 이성질체 전이상태) 생긴다 — 대략 meso : (±) $\approx$ 70 : 30.



2,3-dichlorobutane의 입체 이성질체 3개 (Fischer 투영)

예상 의문점 Q&A

Q. Fischer 투영식을 90° 돌려도 되나요?

A. 안 됩니다. 90° 회전은 가로/세로(앞/뒤)가 바뀌어 반대 배열이 됩니다. 180° 회전과 한 중심의 세 치환기를 순환 이동하는 것만 허용됩니다.

Q. 메소 화합물이 광학 비활성인 이유는요?

A. 분자 내 대칭면 때문에 C2의 R 부분과 C3의 S 부분의 회전 기여가 정확히 상쇄되기 때문입니다(분자 전체가 자신의 거울상과 겹침). 라세 혼합물의 비활성(분자 간 상쇄)과 구별해야 합니다.

Q. 엇갈린 형태에서는 대칭면이 보이지 않는데요?

A. 메소 2,3-dichlorobutane은 Cl anti 형태에서 대칭 중심(i)을 가지며, 가려진 형태에서 대칭면을 가집니다. 형태 중 하나라도 비카이랄(σ 또는 i 보유)이고 빠르게 상호 변환되면 그 분자는 비카이랄입니다.

SN1 반응 — tert-butyl chloride 가수분해의 3단계와 속도 결정 단계

1999

서술형 8번

5. 할로젠화 알킬의 친핵성 치환반응

tert-butyl chloride가 물에 의해 치환되는 반응의 3단계 메커니즘과 속도 결정 단계

문제 요지 (1) tert-butyl chloride가 순수한 물에 의해 치환되는 반응의 메커니즘을 3단계로 나누어 화학식으로 설명하시오. ① 1단계 ② 2단계 ③ 3단계 (2) (1)의 3단계 중 속도 결정 단계는 몇 번째 단계인가?

모범답안 (1) ① $(\text{CH}_3)_3\text{C}-\text{Cl} \rightarrow (\text{CH}_3)_3\text{C}^+ + \text{Cl}^-$ (이종 분해, 3° 탄소 양이온 생성) ② $(\text{CH}_3)_3\text{C}^+ + \text{H}_2\text{O} \rightarrow (\text{CH}_3)_3\text{C}-\text{OH}_2^+$ (물의 산소 비공유쌍이 양이온에 결합, 옥소늄 이온) ③ $(\text{CH}_3)_3\text{C}-\text{OH}_2^+ + \text{H}_2\text{O} \rightarrow (\text{CH}_3)_3\text{C}-\text{OH} + \text{H}_3\text{O}^+$ (탈양성자화)
(2) **1단계**(C-Cl 이온화)가 속도 결정 단계. 속도 = $k[(\text{CH}_3)_3\text{CCl}]$ (물의 농도와 무관, 1차).

핵심 개념 · 공식

- $\text{S}_\text{N}1$: 이온화(느림, 흡열, E_a 최대) → 친핵체 포획(빠름) → (중성 친핵체이면) 탈양성자화(빠름)
- 속도 결정 단계 = 에너지 도표에서 가장 높은 전이상태를 지나는 단계
- 3° 할로젠화물 + 약한 친핵체(H_2O) + 극성 양성자성 용매 → $\text{S}_\text{N}1$ (용매가 양이온·음이온을 모두 용매화하여 이온화 촉진)
- 부반응: $\text{E}1$ — 같은 양이온에서 $\beta\text{-H}$ 제거 → 2-methylpropene (소량)

풀이 과정 · 메커니즘

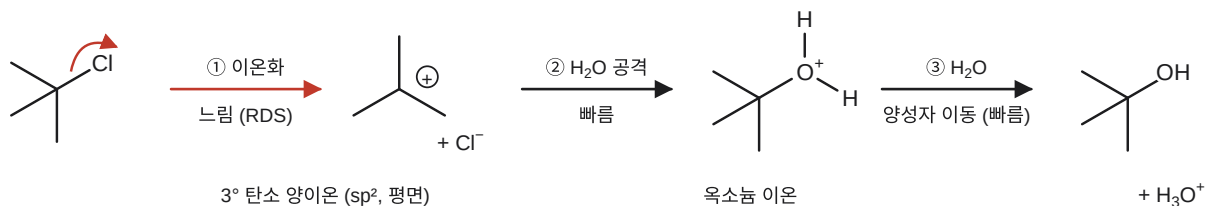
(1) 3단계 메커니즘

1. **이온화**: C-Cl 결합이 이종 분해되어 Cl이 전자쌍을 가지고 떨어짐 → sp^2 평면 3° 탄소 양이온. 물 분자들이 Cl^- (수소 결합)과 양이온(O의 쌍극자)을 용매화하여 이 흡열 단계를 가능하게 한다.
2. **친핵체 결합**: H_2O 의 O 비공유쌍이 빈 p 궤도를 공격 → 양성자화된 알코올(옥소늄 이온). 양이온은 반응성이 매우 커서 빠르다.
3. **탈양성자화**: 다른 H_2O (염기)가 O-H의 H^+ 를 가져감 → tert-butyl alcohol + H_3O^+ . 전체: $(\text{CH}_3)_3\text{CCl} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow (\text{CH}_3)_3\text{COH} + \text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$.

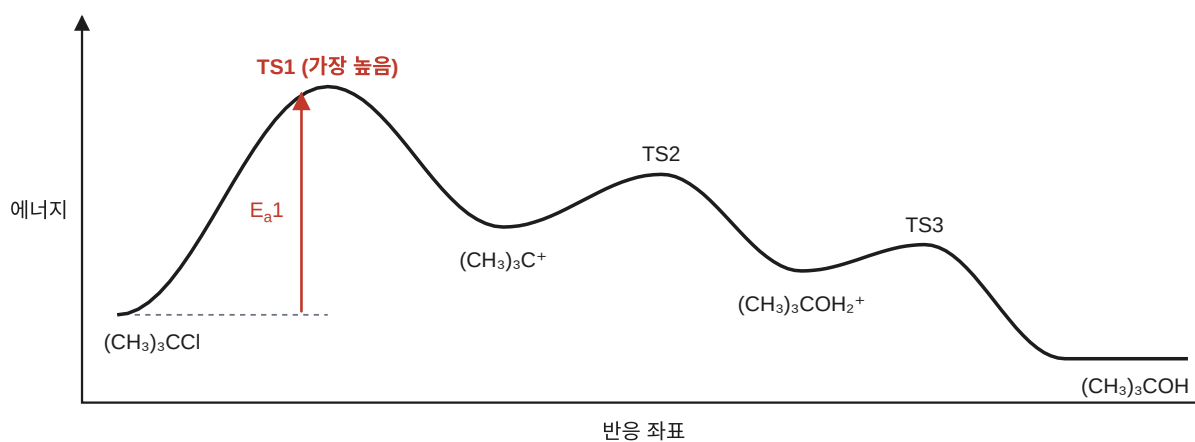
(2) 속도 결정 단계 = 1단계

- 결합이 끊어지기만 하고 새 결합은 생기지 않으며, 중성 분자에서 전하가 분리되는 단계라 활성화 에너지가 가장 크다.
- 2·3단계는 반대 전하 결합, 산-염기 양성자 이동으로 E_a 가 매우 작다.

- 따라서 속도 = $k_1[(CH_3)_3CCl]$. 물은 용매로 과량이므로 속도식에 나타나지 않는다(설령 친핵체를 바꿔도 속도는 변하지 않음 — S_N1 의 실험적 증거).



S_N1 가수분해 3단계: 이온화(RDS) → 물 공격 → 탈양성자화



에너지 도표: TS1이 가장 높으므로 1단계가 속도 결정 단계

예상 의문점 Q&A

Q. 2단계에서 양이온이 생기는데 왜 3단계가 필요한가요?

A. 물은 중성 친핵체이므로 결합 직후 O가 3개의 결합을 가진 양전하 옥소늄 이온이 됩니다. 중성 알코올을 얻으려면 양성자 이동(3단계)이 필요합니다. OH^- 같은 음이온 친핵체라면 2단계에서 끝납니다.

Q. 이 반응에서 E1 생성물도 생기나요?

A. 네. 같은 양이온에서 물이 β -H를 떼면 2-methylpropene이 생깁니다. 25 °C 물에서는 주로 알코올(S_N1)이 생기고 알켄은 소량이며, 온도를 올리면 E1 비율이 증가합니다.

Q. 1단계가 흡열인데 반응이 진행되는 이유는요?

A. 생성된 양이온이 곧바로 물과 반응해 제거되므로(르샤틀리에) 평형이 오른쪽으로 끌려가고, 전체 반응은 $H_3O^+ \cdot Cl^-$ 의 수화로 열역학적으로 유리합니다.